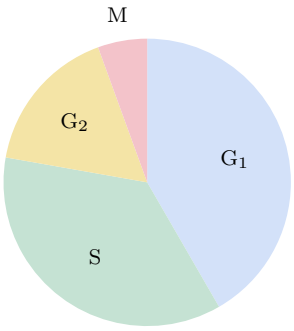
Ciclo celular, mitosis y meiosis

Apuntes · Tema 8 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El ciclo celular



G_1: crece, fabrica proteínas y orgánulos

S: **replica el ADN** (cromosomas de 2 cromátidas)

G_2: se prepara para dividirse

M: mitosis + citocinesis

G_0: células que no se dividen (neuronas)

> **Clave**
> La interfase (G_1 + S + G_2) ocupa casi todo el ciclo. El ciclo está controlado por puntos de control (ciclinas y quinasas): si el ADN está dañado, el ciclo se detiene o la célula muere por apoptosis. Cuando fallan estos controles aparece el cáncer.

2. Mitosis

Reparto equitativo del material genético: una célula madre da dos células hijas genéticamente idénticas y con el mismo número de cromosomas.

Fase	Qué ocurre
Profase	la cromatina se condensa en cromosomas (2 cromátidas); desaparecen la envoltura nuclear y el nucléolo; se forma el huso mitótico
Metafase	los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, unidos al huso por los cinetocoros
Anafase	las cromátidas hermanas se separan y van a polos opuestos
Telofase	se forman dos núcleos; los cromosomas se descondensan
Citocinesis	se divide el citoplasma: por **estrangulamiento** (animales) o por **fragmoplasto** y nueva pared (plantas)

Significado: crecimiento de los organismos pluricelulares, reparación de tejidos y reproducción asexual.

3. Meiosis

Dos divisiones seguidas tras una sola replicación: de una célula diploide ($2n$) salen cuatro células haploides (n) genéticamente distintas. Forma los gametos (animales) o las esporas (plantas).

Fase	Qué ocurre
Profase I	los cromosomas homólogos se aparean (sinapsis, forman bivalentes o tétradas) e intercambian fragmentos: sobrecruzamiento (quiasmas)
Metafase I	los bivalentes se colocan en la placa ecuatorial; la orientación de cada par es al azar
Anafase I	se separan los cromosomas homólogos (no las cromátidas)
Telofase I	dos células haploides, cada cromosoma aún con 2 cromátidas
Meiosis II	como una mitosis: se separan las cromátidas hermanas; resultan 4 células haploides

Clave: por qué la meiosis genera variabilidad

1. **Sobrecruzamiento** en la profase I: mezcla alelos entre cromosomas homólogos.
2. **Segregación al azar** de los homólogos en la anafase I: en humanos, $2^{23} \approx 8$ millones de combinaciones posibles por gameto.
3. Además, la **fecundación** une gametos de dos individuos distintos.

	Mitosis	Meiosis
Divisiones	1	2
Células hijas	2, diploides ($2n$)	4, haploides (n)
Genéticamente	idénticas	distintas
Sobrecruzamiento	no	sí (profase I)
Función	crecimiento, reparación, reproducción asexual	gametos, variabilidad

Ojo: contar cromosomas y ADN

Tras la fase S cada cromosoma tiene 2 cromátidas: la cantidad de ADN se duplica, pero el número de cromosomas no. En humanos: célula G_1 46 cromosomas (2C de ADN); tras S, 46 cromosomas (4C); tras meiosis I, 23 cromosomas (2C); gametos, 23 cromosomas (C).